

§ 11. Вспомогательная теорема об алгебраически целой зависимости.

Теперь дадим критерий того, что каждый произвольный полином от $x_1, \dots, x_\rho$ алгебраически цел над ρ полиномами от $x_1, \dots, x_\rho$

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (1)$$

Если полиномы (1) специально являются однородными формами, то при каждой специальной системе значений, обращающей (1) в нуль, одновременно обращаются в нуль и все алгебраически цело зависимые формы; в частности, также $x_1, \dots, x_\rho$.

Следовательно, формы (1) не могут обращаться в нуль ни при какой системе значений, кроме

$$x_1 = 0, \dots, x_\rho = 0;$$

их результат должен быть отличен от нуля.

Обратно, это условие также достаточно и допускает распространение на неоднородные полиномы согласно следующей

Вспомогательной теореме: Достаточным условием того, что каждый произвольный полином от $x_1, \dots, x_\rho$ алгебраически цел над ρ полиномами от $x_1, \dots, x_\rho$

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x),$$

является неравенство нулю результата, взятого по $x_1, \dots, x_\rho$, старших однородных частей

$$H_1^*(x), \dots, H_\rho^*(x)$$

полиномов (1):

$$R_0 = \begin{bmatrix} H_1^* & \cdots & H_\rho^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho \end{bmatrix} \neq 0. \quad (2)$$

Для однородных форм (1) условие (2) необходимо.¹

Для доказательства образуем полиномы

$$\begin{aligned} \bar{G}_1^*(x) &= G_1^*(x) - \lambda_1, \dots, \bar{G}_\rho^*(x) = G_\rho^*(x) - \lambda_\rho, \\ \bar{\Phi}^*(x) &= \Phi^*(x) - \mu, \end{aligned} \quad (3)$$

где $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$ обозначают неопределенные, а $\Phi^*(x)$ — произвольный полином от $x_1, \dots, x_\rho$. Пусть результат полиномов (3) по $x_1, \dots, x_\rho$,² задан как

$$R(\lambda, \mu) = \begin{bmatrix} \bar{G}_1^* & \cdots & \bar{G}_\rho^* & \bar{\Phi}^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho & 1 \end{bmatrix}; \quad (4)$$

это целая рациональная функция от $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$. По Ф. Мертенсу в разложении (4) по степеням μ можно явно указать старший коэффициент;³ получается

$$(-1)^\tau R(\lambda, \mu) = R_0^\sigma \mu^\tau + A_1(\lambda) \mu^{\tau-1} + \cdots + A_\tau(\lambda), \quad (5)$$

¹О теории результатов ср. F. Mertens, Zur Theorie der Elimination (I. u. II. Teil), Sitzungsber. d. k. Ak. d. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl. Abt. IIa, Bd. 108 (1899). (Частично воспроизведено у J. König, Theorie d. algebr. Größen, Kap. VI).

²То есть однородный результат по $x_1, \dots, x_\rho, x_0$, если однородить полиномы (3) посредством дополнительной неопределенной x_0 так, чтобы степень по x сохранялась.

³А. а. О. § 3 (доказательство Satz I) и явно § 6 (определение совокупности всех членов результата R , содержащих заданное степенное произведение $a_{\lambda\lambda}^{p_\lambda} a_{\mu\mu}^{p_\mu} \cdots a_{\sigma\sigma}^{p_\sigma}$ как множитель). В нашем случае положено $p_\lambda = 0, p_\mu = 0, \dots, p_\rho = \tau, a_{\sigma\sigma} = (-\mu)$. Воспроизведено у König, Kap. VI, § 9.

где $A_1(\lambda), \dots, A_\tau(\lambda)$ обозначают целые целочисленные функции от $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho$ и коэффициентов полиномов (3). Это разложение прежде всего показывает, что при предположении (2), $R_0 \neq 0$, также $R(\lambda, \mu)$ не может тождественно обращаться в нуль. Далее тождество по $x_1, \dots, x_\rho, \lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$:

$$R(\lambda, \mu) \equiv 0 \pmod{\bar{G}_1^*(x), \dots, \bar{G}_\rho^*(x), \bar{\Phi}^*(x)}$$

при подстановке

$$\lambda_i = G_i^*(x), \quad \mu = \Phi^*(x)$$

переходит в:

$$\begin{aligned} R(G_i^*(x), \Phi^*(x)) &= R_0^\sigma \Phi^{*\tau}(x) + A_1(G_i^*(x)) \Phi^{*\tau-1}(x) + \dots \\ &+ A_\tau(G_i(x)) = 0, \end{aligned} \tag{6}$$

чем вспомогательная теорема доказана, поскольку R_0 по предположению является числом из Ω .